Economía II - Trabajo Práctico N°3

Matias Gleser

2026

Universidad Torcuato Di Tella

Contenidos

1. Ejercicio 1: Oferta de trabajo
   - Inciso 1: Elección ocio–consumo
   - Incisos 2 y 3: Cambios en la elección óptima
2. Ejercicio 2: Demanda de trabajo
   - Inciso 1: Maximización de beneficios
   - Inciso 2: PMg_L vs. w/P
   - Inciso 3: Elección óptima

Ejercicio 1: Oferta de trabajo

Consigna

Considere el problemas de decisión de un individuo visto en clase respecto a cuánto consumir y cuántas horas dedicar al ocio. Suponga que el precio del bien de consumo es P, el salario nominal por hora es w, las horas disponibles para ofrecer en el mercado laboral son N, y el ingreso no laboral es B.

Ejercicio 1 - Inciso 1

Consigna

Grafique la restricción presupuestaria e identifique la elección óptima del individuo.

Ejercicio 1 - Inciso 1

La restricción presupuestaria está dada por:

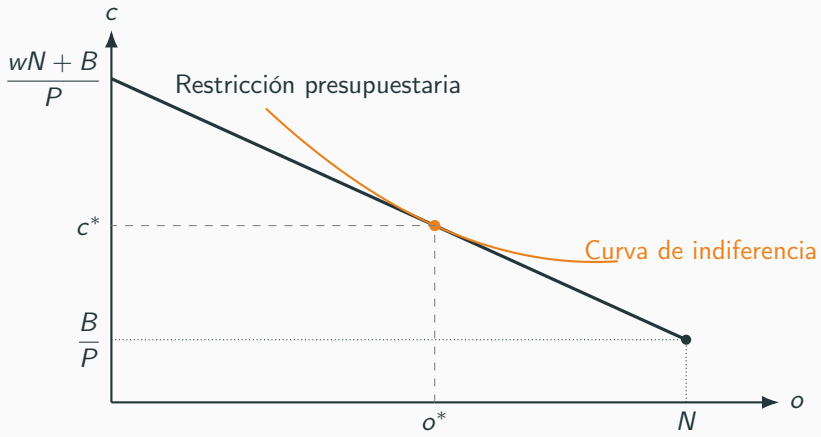
$$P\,c = w\,l + B$$
$$c = \frac{w\,l + B}{P}$$

Usando que $N = l + o$, o equivalentemente $l = N - o$:

$$c = \frac{w(N - o) + B}{P}$$
$$c = \frac{wN + B}{P} - \frac{w}{P}\,o.$$

Ordenada al origen: $(wN + B)/P$. Pendiente: $-w/P$.

Ejercicio 1 - Inciso 1



En (o^*, c^*), la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria.

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3

Consigna

2. Indique gráficamente cómo cambia la elección óptima en cada uno de los siguientes casos:

- Aumento en el precio del bien de consumo P.
- Aumento en el salario nominal w.
- Aumento de 200 % en P y de 100 % en w.
- Aumento del ingreso no laboral B.
- Aumento en las horas disponibles N.

3. Identifique en cada caso el efecto sustitución y el efecto ingreso sobre la decisión óptima.

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: aumento en P

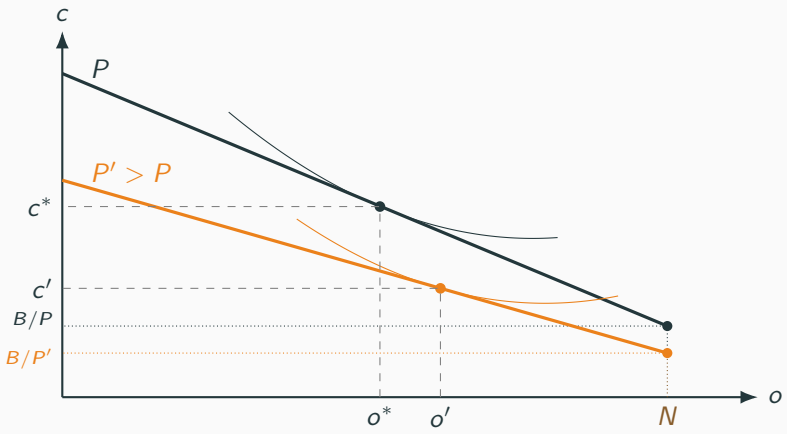
$$P \uparrow \Rightarrow \frac{wN + B}{P} \downarrow \quad \text{Efecto ingreso negativo}$$

$$\Rightarrow \frac{w}{P} \downarrow \quad \text{El ocio se abarata}$$

La restricción se contrae y se aplana.

	ES	EI	ET
c	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
o	$\uparrow$	$\downarrow$	?
l	$\downarrow$	$\uparrow$	?

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: aumento en P



Caso ilustrado: domina el efecto sustitución, por lo que $o' > o^*$ y $l' < l^*$.

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: aumento en w

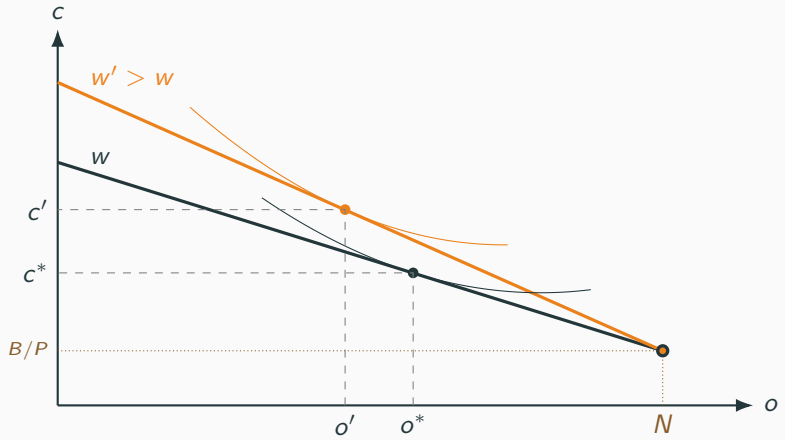
$$w \uparrow \Rightarrow \frac{wN + B}{P} \uparrow \quad \text{Efecto ingreso positivo}$$

$$\Rightarrow \frac{w}{P} \uparrow \quad \text{El ocio se encarece}$$

La restricción se expande y se empina.

	ES	EI	ET
c	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
o	$\downarrow$	$\uparrow$	?
l	$\uparrow$	$\downarrow$	?

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: aumento en w



Caso ilustrado: $|ES| > |EI|$, por lo que $o' < o^*$ y $l' > l^*$.

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: $\Delta P = 200\,\%$ y $\Delta w = 100\,\%$

El nuevo precio y el nuevo salario son $P' = 3P$ y $w' = 2w$.

$$\frac{w'N + B}{P'} = \frac{2wN + B}{3P} < \frac{wN + B}{P}$$

Efecto ingreso negativo

$$\frac{w'}{P'} = \frac{2w}{3P} < \frac{w}{P}$$

El ocio se abarata

La restricción se contrae y se aplana, como ante un aumento en P.

	ES	EI	ET
c	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
o	$\uparrow$	$\downarrow$	?
l	$\downarrow$	$\uparrow$	?

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: aumento en B

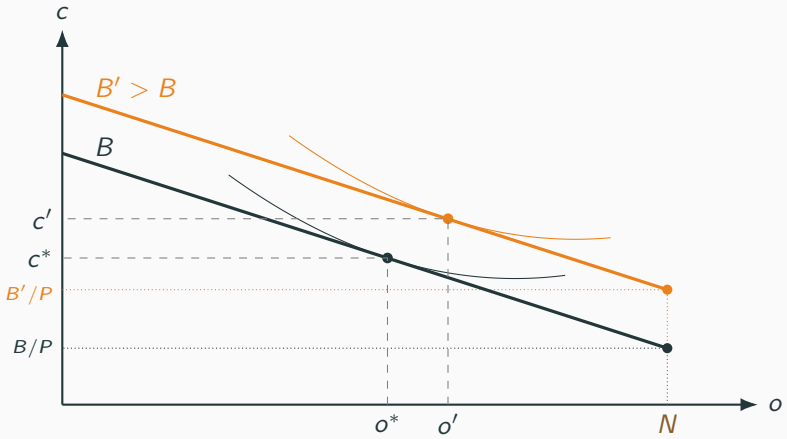
$$B \uparrow \Rightarrow \frac{wN + B}{P} \uparrow \qquad \text{Efecto ingreso positivo}$$

$$\Rightarrow \frac{w}{P} \text{ no cambia}$$

La restricción se desplaza paralelamente hacia arriba.

	ES	EI	ET
c	$-$	$\uparrow$	$\uparrow$
o	$-$	$\uparrow$	$\uparrow$
l	$-$	$\downarrow$	$\downarrow$

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: aumento en B



Como c y o son bienes normales: $c' > c^*$, $o' > o^*$ y $l' < l^*$.

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: aumento en N

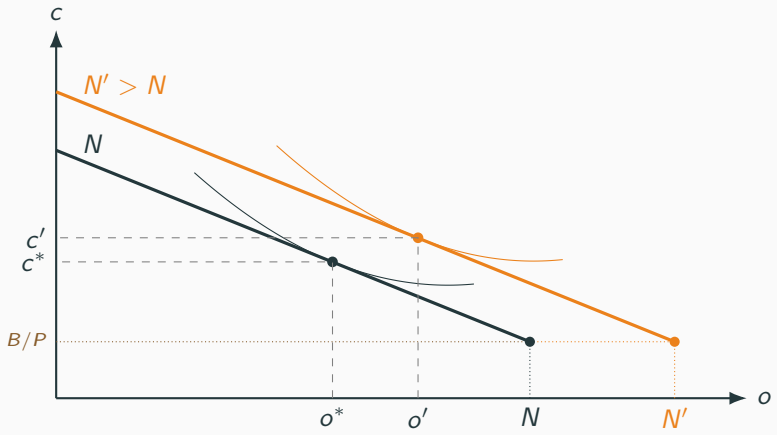
$$N \uparrow \Rightarrow \frac{wN + B}{P} \uparrow \qquad \text{Efecto ingreso positivo}$$
$$\Rightarrow \frac{w}{P} \text{ no cambia}$$

	ES	EI	ET
c	$-$	$\uparrow$	$\uparrow$
o	$-$	$\uparrow$	$\uparrow$

La restricción se desplaza paralelamente hacia afuera.

En principio, $\Delta l = \Delta N - \Delta o$ es indeterminado. Pero, si c y o son bienes normales, para aumentar el consumo necesariamente debe aumentar el trabajo: $l \uparrow$.

Ejercicio 1 - Incisos 2 y 3: aumento en N



El ocio, el consumo y las horas trabajadas aumentan.

Ejercicio 2: Demanda de trabajo

Consigna

Considere el problema de una empresa respecto a cuánto trabajo demandar. Su función de producción es Cobb–Douglas:

$$Y = AK^{1/2}L^{1/2}.$$

El precio del bien es $P = 1$, el salario nominal por unidad de tiempo es $w = 0{,}5$ y la productividad total de los factores es $A = 1$. El stock de capital está fijo en $K = 100$ y la empresa es dueña del capital, por lo que no paga ningún costo por su utilización.

Ejercicio 2 - Inciso 1

Consigna

Complete el siguiente cuadro e indique qué nivel de trabajo debe elegir una empresa que busca maximizar beneficios.

L	Producto total	Ingreso total	Costo total	Beneficio total
98				
99				
100				
101				
102				

Ejercicio 2 - Inciso 1

Con $A = 1$ y $K = 100$:

$$Y(L) = 10\sqrt{L}, \qquad IT(L) = 10\sqrt{L}, \qquad CT(L) = 0{,}5L.$$

L	Producto total	Ingreso total	Costo total	Beneficio total
98	98,99495	98,99495	49	49,99495
99	99,49874	99,49874	49,5	49,99874
100	100	100	50	50
101	100,49876	100,49876	50,5	49,99876
102	100,99505	100,99505	51	49,99505

La empresa maximiza sus beneficios contratando $L = 100$.

Ejercicio 2 - Inciso 2

Consigna

Complete el siguiente cuadro e indique, considerando su respuesta en el inciso anterior, si es óptimo para la empresa seguir demandando trabajo si al hacerlo $PMgL > w/P$. ¿Y si $PMgL < w/P$?

ΔL	Salario real w/P	Producto marginal	Ingreso marginal	Costo marginal	Beneficio marginal
98	0,5				
99	0,5				
100	0,5				
101	0,5				
102	0,5				

Ejercicio 2 - Inciso 2

L	w/P	Producto marginal	Ingreso marginal	Costo marginal	Beneficio marginal
98	0,5				
99	0,5	0,50379	0,50379	0,5	0,00379
100	0,5	0,50126	0,50126	0,5	0,00126
101	0,5	0,49876	0,49876	0,5	−0,00124
102	0,5	0,49629	0,49629	0,5	−0,00371

La empresa contrata trabajo mientras $PMgL > w/P$.

Cuando $PMgL < w/P$, el costo de una unidad adicional de trabajo supera el ingreso que genera y no conviene contratarla.

Ejercicio 2 - Inciso 3

Consigna

Represente gráficamente la elección óptima de la empresa y argumente que la curva de demanda de trabajo es la curva de *PMgL*.

Ejercicio 2 - Inciso 3

Para cada salario real, la empresa elige el L donde $PMgL = w/P$: su demanda de trabajo es la curva de $PMgL$.

